知野

知其所学，野望生长

ZHIYE CLASSROOM RECAP DIGITAL EMPLOYEE

教师提交课堂录音与补讲目标，智能体自主完成转写、取证、归因、成稿；
教师审核确认后，复习卡、补讲教案与练习才抵达学生与家长。



知野产品意象 · 山谷与风筝

作品形态：可运行的本地演示原型 + 公网只读演示站

公开演示：zhiye-demo.vercel.app

核心用户：乡村小学 4–6 年级数学教师

代码仓库：github.com/PaperY0/Zhiye

文档版本：v1.1（2026-09-29）

AI 能力：FunASR 语音识别 / PaddleOCR 题图识别 / DeepSeek 结构化生成

CONTENTS & SUMMARY

目录与一页速览

01项目背景 P3

02当前存在的痛点问题 P4

03需求分析与目标用户群体 P5

04功能需求清单与验收标准 P6

05使用的开发工具与技术栈 P7

06技术方案与系统实现 P8–P10

07作品功能逐一说明 P11–P14

08AI 功能的核心作用 P15

09完整使用说明与交互指南 P16–P18

10应用前景与商业模式 P19

11风险、合规与后续工程 P19

12结语与附录 P20

一页速览：知野替教师做了什么

输入：一节 40 分钟课堂的录音 + 一句补讲目标（如“根据这节分数课，为明天准备 5 分钟补讲”）。
执行：本地语音转写 → 提取带时间戳的课堂证据 → 归纳学习缺口 → 生成四项成果。
输出：学生复习卡、教师课堂报告、5 分钟补讲教案、3 题针对性练习，全部可编辑、可追溯。
门槛：教师确认并发布前，学生与家长看不到任何 AI 内容；课堂转写与教师报告永不公开。

为什么它是“智能体”而不是聊天机器人

它有明确目标（goal）、固定五步计划、可追踪的工具调用、真实的失败状态与单步重试，以及不可跳过的人工确认关卡。所有产出必须是结构化 schema，无效或无证据支撑的结果不能进入发布环节。

作品当前状态（不含未实现能力）

维度	已实现并可验证	明确未实现 / 边界
运行形态	React 前端 + FastAPI 本地 AI 服务，一键启动；Vercel 静态演示站可访问	公网演示站 AI 默认关闭，且不跨设备共享教学数据
教学闭环	录音→转写→AI 初稿→教师审核→发布→学生复习/任务→班级聚合回流	无数据库、无账号体系，角色切换不是身份认证
AI 能力	FunASR 转写、PaddleOCR 识题、DeepSeek 11 类结构化生成，全部带 schema 校验	未接入检索增强、未做多智能体协作
工程质量	前端 45 个测试文件 181 项通过；本地 AI 63 项通过；typecheck、生产构建、依赖审计通过	真实课堂音频的端到端验收需项目负责人提供获准脱敏录音

本文所有功能描述均可在仓库源码与 `docs/evidence/` 逐日验收记录中核对；所有商业数字均标注“待验证假设”。

01 BACKGROUND

一、项目背景

教育数字化已解决“资源有没有”，尚未解决“课后个性化复盘有没有人做”。

1.1 政策与产业背景

国家教育数字化战略行动、智慧教育平台与“双减”政策先后落地，乡村学校的**硬件与资源**短板正在被补齐：一块白板、一根网线、一台笔记本已能进入课堂。但数字化的下半场是**应用**——把技术嵌进教师每天真实发生的工作流，而不是再增加一个需要学习的工具。

与此同时，生成式 AI 在 2024–2026 年迅速普及。乡村教师面对的矛盾非常具体：**不用 AI，课后复盘做不完；直接用通用大模型，又不敢把课堂录音和学生照片交出去，也更不敢让模型直接对学生下结论。**

1.2 乡村小学的真实约束

时间被切片

一名村小数学教师通常带 2 个以上班级，周课时 18–25 节。课后可用于个别辅导、批改与复盘的时间被压缩到每天 30–60 分钟，且常被行政事务打断。

学情靠印象

哪个知识点卡住、卡在哪一步，教师多凭记忆判断。缺少可回溯的证据，补讲选题只能“凭经验猜”，导致重复讲已经会的内容。

材料从零做

一次针对性补讲需要：定位卡点、写教案、找或编 3 道变式题。即便熟练教师也需 1–2 小时，且与本周本班实际错情脱节。

学生无人可问

课后学生遇到不会的题，家里无人能辅导，只能带到第二天。问题堆积到下周，知识点已断层。

1.3 生成式 AI 的机会与错位

通用聊天机器人能“回答问题”，但无法**接管流程**：它不会去听一节完整的课，不会把结论锚定到课堂原话，不会在教师确认前拦住发布，也不会在模型失败时告诉教师“是哪一步失败、能否只重试这一步”。把这些能力拼起来，才是一个能上岗的**数字员工。**

知野的选择是：**让 AI 做草稿与取证，让人做决定。**系统接管“录音—转写—证据—复盘—成稿”的重活，把“是否讲给学生”的判断权完整留给教师。

1.4 产品定位与赛事契合点

定位：面向乡村小学教师的**课堂复盘数字员工。**教师提交课堂录音与补讲目标，系统自主规划并执行课堂转写、证据提取、卡点归纳、补讲材料生成与交付；教师只在对学生或家长发布前审核。

iCAN AI 应用创新挑战赛关注点	知野的对应设计
目标驱动，而非一问一答	一次任务有明确 `goal`（补讲目标）与固定五步执行计划
工具调用可观测	转写、证据提取、卡点归因、成果生成均为独立工具步骤，各有状态、摘要、耗时与错误
失败可恢复	四类真实失败（无麦克风、空录音、无模型 Key、网络断开）保留已成功步骤，仅重试失败步骤
人机协同边界清晰	教师确认是学生/家长可见内容的唯一门槛；AI 推断与课堂证据分区显示
儿童数据安全	音频与题图只在本地处理，仅文本交给云端模型；密钥不进入浏览器；原始音频即用即删

02 PAIN POINTS

二、当前存在的痛点问题

七个痛点来自教师课后工作的真实时序，按“发生频率 × 单次耗时”排序。

#	痛点	具体表现	直接后果	现有方案的不足
P1	**课后复盘吃掉整块时间**	40 分钟课的转写、要点归纳、报告撰写需 20–30 分钟手工完成	教师加班，或干脆不做复盘	通用听转写工具只给文本，不给教学结论
P2	**学情判断缺证据**	哪个知识点、哪一步卡住只能凭印象	补讲选题不准，重复讲已会内容	在线组卷平台只有分数，没有过程证据
P3	**补讲材料从零制作**	定位卡点→写教案→编 3 道变式题，1–2 小时	材料与本周本班错情脱节	教辅题库按教材编排，不对应本班卡点
P4	**学生提问得不到及时回应**	课后无人可问，家长辅导能力有限	问题堆积，知识点断层	拍照搜题类 App 直接给答案，不引导思考
P5	**家长信息不对称**	家长只看到分数，看不到“卡在哪一步”	家校沟通低效、焦虑传导	班级群消息刷屏，无结构化摘要
P6	**儿童数据与内容安全风险**	学生语音、题图、姓名上传到不明服务	学校与教师不敢用，家长不信任	多数产品未做本地化处理与教师审核门槛
P7	**弱网与公用设备**	乡村网络不稳定，常用共用电脑	上传中断、成果丢失	纯云端工具断网即不可用

2.1 痛点的根因拆解

流程未被接管

复盘是一串动作，不是一次问答。工具只覆盖其中一环，剩下的手工环节依旧消耗教师整块时间。

结论未锚定事实

模型可以生成通顺的建议，但若不能回到“课堂上到底说了什么”，建议就无法被教师采信。

发布缺少门槛

面向儿童的内容一旦缺少人工确认，幻觉与不当推断会直接作用到学生身上。

2.2 知野的针对性回应

痛点	知野的机制	可验证结果
P1	浏览器录音 → 本地 FunASR 转写 → DeepSeek 结构化成稿，一次执行交付四项成果	教师只做审核与编辑，不做转写与归纳
P2	课堂证据 `EvidenceItem`（原话 + 起止秒 + 来源）与推断 `InferenceItem` 分离存储	每条建议可回到转写原话与时间点
P3	根据卡点生成补讲教案与 3 题练习，可一键转为班级任务	补讲材料与本班本课绑定
P4	拍照识题 → 选择卡点 → 分层提示 → 复述 → 迁移题 → 错题本	先提示后讲解，不给一步到位的答案
P5	家长摘要由教师生成并确认后发布，仅含聚合指标	不展示孩子完整提问与 AI 对话
P6	ASR/OCR 本地运行，音频题图即用即删；密钥只在本机环境变量	公开演示站无法调用本机 AI，也无密钥可窃
P7	原型数据保存在浏览器，断网可继续编辑与查看；失败有中文原因与重试	断网不伪装成功

三、需求分析与目标用户群体

从三个角色的真实一天出发，倒推功能边界。

3.1 典型场景

李老师 • 村小数学教师

下午第三节课讲“分数的基本性质”。放学后她打开知野教师端，点击“开始新课堂录音”（课堂音频投屏播放即可回采），输入目标“为明天准备 5 分钟补讲”。3 分钟后看到转写、证据、复习卡草稿与补讲方案；她把方案改成“用米尺和厘米尺做一次单位方向对照练习”，确认发布。

林晓雨 • 五年级学生

晚上写作业遇到单位换算题，打开“拍照答疑”，拍下题目，选择“卡在某一步”。系统先给提示，她复述思路后拿到一道变式题，题目自动进入错题本。她只看到老师发布的复习卡和自己的错题。

家长 • 监护人

周末打开“学习近况”，看到本周学到什么、主动完成的事、一条鼓励建议和老师的留言。看不到排名、同学对比，也看不到孩子和 AI 的完整对话。

3.2 目标用户群体

群体	画像	核心诉求	使用频次与场景
核心用户 乡村小学数学教师	28–45 岁，带 2 个以上班级，非信息技术背景，常用手机 + 一台公用电脑	把课后复盘时间从 30 分钟降到 5 分钟；补讲有据可依	每天 1–2 次，课后 10 分钟内；教室、办公室
直接受益 4–6 年级学生	识字量有限，需拼音辅助；课后无人辅导	有步骤地被引导想明白，而不是直接看答案	每天 1 次，居家写作业时；以手机为主
间接用户 家长/监护人	关心但不知如何介入，易被分数引发焦虑	知道孩子卡在哪一步、能做什么	每周 1–2 次；手机
组织用户 学校管理者与保护负责人	需履行儿童保护与数据合规责任	风险表达被安全转交，全程可审计	按需；电脑
潜在付费方 区域教育局、出版社、公益项目	需要可规模复制的教师减负工具	按校部署、成本可控、数据合规	采购决策周期长

3.3 需求分层

层次	内容
功能需求（F）	课堂录音与转写、复盘成果生成、证据追溯、教师审核发布、失败可见与重试、备课与任务生成、学生分层答疑、结果回流、家长摘要、儿童保护与审计、四端工作台、拼音与无障碍（见第 4 节清单）
非功能需求（N）	**可复现**：锁文件 + 一键启动，空目录可从 README 跑通；**可解释**：结论必须可回溯到课堂原话；**安全**：本地优先、最小留存、密钥隔离、教师确认门槛；**可用**：1440×900 一屏看清流程、WCAG 2.1 AA、拼音辅助；**可承受失败**：真实阶段与中文错误，禁止假进度与伪装成功
明确不做	通用聊天机器人、第二个智能体、自动对外发布、未经验证的外部搜索、把课堂事实与模型推断混排、学生画像与排名

需求取舍原则：任何“看起来很聪明”的功能，如果不能说出它替教师省下的具体动作、不能回溯到证据、或者绕过了教师确认，就不做。

四、功能需求清单与验收标准

P0 = 参赛主链路必备；P1 = 完整闭环所需。每条都有可执行验收标准。

编号	需求	说明与验收标准	优先级
FR-01	课堂录音与转写	浏览器 MediaRecorder 录音（可暂停/继续），本地 FunASR 转写为带时间戳的证据条目；空音频不得发出请求，无麦克风权限给出中文原因与重试	P0
FR-02	四项复盘成果	一次执行交付学生复习卡、教师课堂报告、5 分钟补讲教案、3 题针对性练习；缺一不可进入发布环节	P0
FR-03	证据可追溯	每条建议携带 `evidenceIds`，点击可展开转写原话与起止时间；AI 推断使用独立标签，不得伪装成课堂事实	P0
FR-04	教师审核与发布	复习卡可编辑、保存；发布前弹窗明示“学生将看到什么、什么不会公开”；状态 `DRAFT→CONFIRMED→PUBLISHED`，学生端未发布不可见	P0
FR-05	失败可见与单步重试	无麦克风、空录音、无模型 Key、网络断开四类失败显示具体中文原因；已成功步骤与成果保留，仅重试失败步骤	P0
FR-06	备课与任务生成	AI 教案草稿（流程/示例/误区/建议/延伸）、三题练习、任务草稿均可逐段编辑；测验题答案必须属于选项，判断题归一化为“正确/错误”	P1
FR-07	学生分层答疑	拍照识题（OCR 置信度 <0.65 要求重拍）→ 选卡点 → 分层提示 → 学生复述 → 变式题 → 写入错题本；不能跳过前置步骤直达答案	P1
FR-08	学生结果回流	按任务聚合匿名提交人数与完成率，<70% 标记“需要再练”，生成下一课教师草稿，不自动推送、不展示个人答案	P1
FR-09	家长摘要	教师生成并确认后家长可见；仅含主题、鼓励与教师留言，不含排名、同学对比、完整对话	P1
FR-10	儿童保护与审计	保护性表达不作为普通消息发送，转人工确认；风险案例仅展示最少必要上下文，不作诊断与贴标签；处置全程写审计	P1
FR-11	四端工作台	教师（8 页）、学生（8 页）、家长（2 页）、管理（4 页）；同一浏览器内可切换角色用于演示	P1
FR-12	拼音与无障碍	学生端可开启拼音辅助（含 AI 回复逐句注音）；AI 状态使用 `aria-live="polite"`；可点区域 ≥44px；颜色不是唯一状态信息	P1
NFR-01	可复现	空目录按 README 执行 `pnpm install --frozen-lockfile` → `pnpm test` → `pnpm build` → `pytest` 全部通过	P0
NFR-02	安全	浏览器不含模型密钥；AI 服务校验来源；公网模式邀请码换取 8 小时令牌并限流；临时文件即用即删	P0
NFR-03	可观测	任务有五步状态与摘要；无假进度条；失败信息可指导下一步动作	P0
NFR-04	响应式	1440×900 下主计划与成果同屏；<768px 切换底部导航，每端最多 5 个入口	P1
NFR-05	成本可控	公网演示 AI 可一键停用；模型调用受速率限制，避免演示被刷量	P1

五、使用的开发工具与技术栈

全部为开源或主流商用服务；本地零许可费用，模型按量付费。

类别	工具 / 框架	版本	用途与选型理由
前端框架	React + TypeScript	19.2 / 5.9	四端共用一套组件与类型；联合类型路由把“角色—页面—参数”约束在编译期
构建与开发服务器	Vite	8.0	毫秒级热更新；`pnpm build` 产出可托管静态包
样式与设计系统	Tailwind CSS + 自建设计令牌	4.2	暖白/松绿/谷穗金三色令牌；玻璃表面、状态胶囊、抽屉等 12 个基础组件复用
测试	Vitest + Testing Library + jsdom	4.1 / 16.3	45 个测试文件 181 项，覆盖状态机、权限、schema 校验、四端页面渲染
图标	lucide-react	1.25	线性图标统一视觉重量
本地 AI 服务	Python + FastAPI + Pydantic v2	3.12 / 0.139	异步上传、强类型请求体、结构化校验；与前端解耦，可独立部署为 Docker
语音识别（ASR）	FunASR（SenseVoiceSmall + fsmn-vad + ct-punc）	1.4	中文课堂语音本地转写，带时间戳；模型惰性加载，CPU 可跑
文字识别（OCR）	PaddleOCR	3.x	题图本地识别，子进程隔离，原生崩溃不会拖垮 API
大语言模型	DeepSeek API（deepseek-v4-flash）	—	结构化 JSON 生成，temperature 0.2；仅接收文本，不接收音频与图片
数据契约	Prisma + 自建 `@zhiye/domain`	—	19 个模型的 schema 与迁移；领域层实现状态机、权限判定、事件与会话 Cookie
包管理与工程	pnpm workspace + tsc 项目引用	10.28	单锁文件、可冻结安装；`tsc -b` 全量类型检查
CI / 部署	GitHub Actions + Docker + Render + Vercel	—	两个 CI 作业（前端与契约 / 本地 AI）；Render 常驻 Docker 承载公网 AI；Vercel 托管静态演示站
文档与协作	Markdown 规格 + 逐日证据	—	SPEC、UI-UX、设计说明、实施计划、8 份逐日验收记录，全部随仓库提交

5.1 本地环境要求

组件	要求	说明
Node.js	20.19+ 或 22.12+	运行 Vite 与 Vitest
pnpm	10.28.0	`corepack prepare pnpm@10.28.0 --activate`
Python	3.11–3.12（题图 OCR 推荐 3.12）	安装 `services/local-ai/requirements.txt`
FFmpeg	需在 PATH 中	浏览器录音格式转写需要
DeepSeek API Key	仅写入本机 `.env.local`	不提交 Git、不入截图录屏
浏览器	Chrome / Edge	需要 MediaRecorder 与麦克风权限
磁盘与网络	预留数 GB	ASR/OCR 模型首次运行需下载

六、技术方案与系统实现（上）

一个前端、一个本地 AI 服务、三层契约；公网演示用邀请码把模型能力关在笼子里。

6.1 总体架构

用户层 · 教师端 / 学生端 / 家长端 / 管理端（React 单页应用，hash 路由 + 角色壳层）

↓ HTTP / FormData（JSON 与文件）

Web 层 · Vite 静态前端（127.0.0.1:8443）｜原型数据存储 localStorage + 同源标签页同步｜AI 状态机与失败重试

↓ REST（/analyze、/generate、/solve-image、/recap-jobs）

本地 AI 服务层 · FastAPI（127.0.0.1:8787）｜来源白名单 / 邀请码鉴权 / 滑动窗口限流｜Pydantic 强校验｜OCR 子进程隔离｜临时文件即用即删

↓

模型层 · FunASR（课堂转写，本地）｜PaddleOCR（题图识别，本地）｜DeepSeek（结构化生成，仅文本）

契约层 · `packages/domain`（状态机 / 权限 / 事件 / 会话）｜`packages/db`（Prisma 19 模型 + 迁移 + 种子）｜`specs/SPEC.md`（接口与数据契约）

部署形态：① 本机双服务（演示与验收）② Render Docker 常驻公网 AI + 邀请码（新加坡区域，1c-2g）③ Vercel 静态演示站（仅浏览器内数据）

6.2 组件职责

组件	职责
React 四端	路由与角色壳层、录音状态机、AI 状态呈现、草稿编辑与发布确认、拼音与无障碍、原型数据持久化
FastAPI 服务	接收音频/图片/文本，调度本地模型，调用云端模型，返回严格结构化结果与可读错误
转写工具	FunASR 生成带时间戳的 `EvidenceItem` 列表；无有效人声时抛错并转为 422
识题工具	PaddleOCR 在独立进程识别题图，返回文本与置信度；置信度不足要求重拍
生成工具	11 类结构化生成任务，统一 prompt 契约 + JSON mode + schema 校验 + 一次补救重试
编排层	`RecapJob` 五步执行、状态保留、单步重试（详见 6.3）
契约层	领域状态机与权限判定、Prisma 数据模型、接口规范，作为从原型走向真实服务的路线图

6.3 智能体编排：RecapJob 五步契约

步骤	输入	输出	失败行为
1 transcribe	课堂音频（或文本）	证据列表（原话 + 起止秒）	无人声 → 任务失败，保留空结果并提示重录
2 extract-evidence	证据列表	校验后的证据列表	转写为空 → 失败，不进入后续步骤
3 identify-gaps	目标 + 证据	学习缺口推断（必须引用证据 ID）	目标为空或无证据 → 失败
4 generate-deliverables	目标 + 证据 + 缺口	四项成果（复习卡/报告/教案/练习）	模型失败 → 仅此步失败，前 3 步保留
5 teacher-review	四项成果	教师确认后发布或下载	未确认 → 学生端不可见

状态机：任务状态 `queued → running → needs-review / failed`；步骤状态 `pending → running → succeeded / failed / skipped`。**重试规则**：只允许重试 `failed` 步骤，上游成功结果作为输入复用——转写不会因为生成失败而重复执行，也不会重复计费。

六、技术方案与系统实现（中）

结构化输出是防幻觉的第一道闸门；教师确认是第二道。

6.4 结构化输出与防幻觉设计

机制	实现	拦住什么
严格 schema	所有上下文模型 `extra="forbid"`；字段类型、长度、上下界显式声明	模型自行加字段、把字符串写成数组
证据引用约束	`InferenceItem.evidence_ids` 必须引用已存在的 `EvidenceItem`，否则 schema 拒绝	没有出处的“建议”
纯文本闸门	`TextOnly` 拒绝控制字符、data URL / http(s) URL、SVG 标记、base64 编码的图片字节	提示注入与二进制夹带
业务规则校验	测验恰好 3 题、答案必须是选项之一、判断题归一化为“正确/错误”；迁移题答案必须在选项内	无法使用的题目草稿
低温与 JSON 模式	temperature 0.2，`response_format=json_object`；prompt 明确“不得编造未出现的事实、不得诊断学生”	发散与格式漂移
一次补救重试	关键任务在 schema 校验失败后，用同一份已批准上下文补一次强约束重试，仍失败则报错	截断的 JSON 直接抛给教师
前端二次校验	`isCompleteLessonAnalysis` 等类型守卫在渲染前逐字段检查	不完整数据进入界面

6.5 安全与隐私设计

数据最小化

音频与题图只进本地服务，处理完立即删除临时文件；只有转写文本与上下文交给云端模型。日志不写题目图片、课堂原文与敏感反馈正文。

密钥隔离

模型 Key 只存在于本机 `.env.local` 或 Render 私密环境变量；浏览器只持有 `VITE_` 公开参数，`/health` 只返回布尔值不泄露 Key。

来源与鉴权

AI 服务中间件校验 Origin 白名单；公网模式启用邀请码换取 HMAC-SHA256 签名令牌（8 小时），所有 AI 路由服务端验签。

速率限制

滑动窗口限流：全局 120 次/小时、单令牌 30 次/小时、邀请码兑换单 IP 10 次/15 分钟；超限返回 429 与 Retry-After。

儿童保护

保护性表达不作为普通消息发送，需人工确认后转交；风险案例仅展示最少必要上下文，不作诊断、不自动判断、不贴标签；处置全程写审计。

崩溃隔离

OCR 在独立子进程运行，原生崩溃不会拖垮 API；模型惰性加载，未配置 Key 时其他功能仍可启动。

6.6 失败边界（四类真实故障）

故障	界面表现	处理动作
无麦克风权限	“无法访问麦克风：…” + 状态“处理失败”	提供“重试录音”，不产生 AI 初稿
录音为空	“没有录到有效课堂音频，请检查麦克风权限后重试。”	请求根本不发出，节省算力与费用
未配置模型 Key	“未设置 DEEPSEEK_API_KEY”	转写仍可用；生成步骤失败并可重试
网络断开	“本地 AI 服务未启动，请运行 start-local-ai.ps1”	保留已成功步骤，恢复后仅重试失败步骤

六、技术方案与系统实现（下）

部署形态、可复现性与质量门禁。

6.7 三种部署形态

形态	组成	适用	边界
本机演示	`pnpm dev`（8443）+ `start-local-ai.ps1`（8787）	评委验收、真实录音演示、离线教学	数据只在本机；角色切换不是身份认证
公网 AI 服务	Render Docker（新加坡，1c-2g）+ 邀请码 + 限流	让公网演示站也能调用 AI	单进程内存限流与任务记录，重启即清空
静态演示站	Vercel 托管 `dist/`	链接即看的三端界面	每访客数据仅在自己浏览器，AI 默认关闭

如实说明：当前形态是**单机演示原型。**要让真实教师、学生、家长跨设备使用，必须先接入持久化后端与身份认证，按角色和班级在服务端授权，并为音频与题图建立存储、访问与删除规则。`packages/db` 与 `packages/domain` 已把这套契约写好，但前端尚未连接。

6.8 可复现性与质量门禁

```
# 空目录从零复现（Windows PowerShell）
git clone https://github.com/PaperY0/Zhiye
cd Zhiye
corepack enable; corepack prepare pnpm@10.28.0 --activate
pnpm install --frozen-lockfile
Copy-Item .env.example .env.local      # 只在本机填入 DEEPSEEK_API_KEY
.\scripts\start-dev.ps1                # 同时启动前端、本地 AI 并打开教师端

# 质量门禁（CI 中同样执行）
pnpm test          # 45 个测试文件 / 181 项通过
pnpm typecheck     # tsc -b 全量类型检查
pnpm build         # 生产构建
pnpm audit --audit-level moderate
python -m pytest services/local-ai -q   # 63 项通过
```

层级	覆盖内容
单元 / 组件测试	录音状态机、课程状态机、任务状态机、练习评分、AI 草稿校验、教师设置、路由解析、四端页面渲染与无障碍标签
服务契约测试	11 类生成任务的上下文与响应 schema、防注入闸门、失败重试、五步编排与状态保留、邀请码与限流
领域与数据契约	`confirmLessonArtifact` / `publishLessonArtifact` 状态机、权限判定、事件、会话 Cookie；Prisma schema 与种子数据
人工验收	逐日证据记录 + 1440×900 无头浏览器截图核对 + 演示脚本计时彩排

6.9 目录结构

```
Zhiye/
├─ src/                 React 前端：app（路由/原型存储/夹具）、features（四端页面）、
│                       components（壳层/共享/工作区/拼音）、services（AI 客户端与设置）
├─ services/local-ai/   FastAPI：server（接口与鉴权限流）、recap_tools（转写/证据/归因/生成）、
│                       recap_job（五步编排与重试）、schemas（Pydantic 契约）、generation、ocr_worker
├─ packages/domain/     领域状态机、权限、事件、会话 Cookie（含测试）
├─ packages/db/         Prisma schema、迁移、种子数据
├─ specs/               SPEC、UI-UX、设计提示词
├─ docs/                部署与验收、演示讲稿、逐日证据、实施计划
└─ scripts/             一键启动与部署脚本
```

七、作品功能逐一说明（教师端）

教师端 8 个页面，围绕一条主线：把一节课变成可发布的教学资产。

页面	功能	关键交互
工作台	“现在要做”单卡导向：按课程状态优先级给出下一步动作；右侧待处理与班级动态	“查看并发布” “查看课堂依据” “回复新消息” “查看趋势与洞察”
课堂	课堂记录列表与状态筛选（待开始/进行中/处理中/失败/AI 初稿/已发布，带计数）	“开始新课堂录音”；删除可撤销；卡片显示时长、同步状态、学生可见性
课堂详情	四个标签页：课堂转写、学生复习卡、教师课堂报告、课程进度	复习卡编辑与保存；“确认并发布”二次确认；AI 进度建议可一键采纳；转写与报告永不公开
备课	教案列表与编辑器：课题与目标 → AI 起草流程/示例/误区/建议/延伸 → 逐段编辑	“从教辅带入课题” “用 AI 起草教学流程”（替换前确认）；可转课堂热身为任务
任务	班级任务创建与跟进：关联课堂/教案/题组，AI 补全任务草稿与三题	“用 AI 补全任务草稿” “重新生成三题”；保存即为草稿，不立即发给学生；逐份评分、发布、提醒
班级洞察	任务状态饼图、每项任务提交进度与正确率、询问次数与最新疑问	“查看全部任务”；仅显示班级聚合，不展示个人答案
学生档案	班级切换、概览、CSV 导入（姓名列必填、班级白名单校验）、学生增删改	批量导入不创建新画像系统
学生详情	时间线（已记录事实 / 待核实）、可核实事实、教师笔记、AI 家长摘要与观察草稿	无证据时拒绝生成；“采纳并发布 / 采纳观察 / 忽略草稿”；笔记仅教师可见



图 1　教师工作台：一卡呈现“待确认”的课堂复盘，AI 草稿可编辑，右侧为待处理与班级动态



图 2　课堂详情：转写原文带说话人与时间区间，是后续所有建议的事实来源

七、作品功能逐一说明（教师端 • 续）



图 3　备课：课题与目标填写后，AI 起草各环节，教师逐段修改；教辅资源可按“教材—单元—课题”三级带入



图 4　班级洞察：每项任务的学习反馈（提交进度、正确率、询问次数），数据为班级聚合

7.1 教师端的三个设计坚持

一屏一件事

每个页面只有一个主操作：录音、审核发布、生成任务、查看洞察。次要操作收进抽屉或次级按钮。

草稿不是结论

所有 AI 产出默认标记“AI 草稿 / AI 初稿 · 教师可编辑”，可改、可弃、可不发布。

证据随手可查

“查看课堂依据”一步展开转写原话与时间；AI 推断用独立标签，不与课堂事实混排。

7.2 消息与设置中的安全细节

场景	行为
学生发来保护性表达	教师端弹出确认：“不会作为普通消息发送”，可选择“转入保护流程演示”；系统不自动判断、不报警、不外发
新建家长会话	需填写监护人姓名以建立绑定关系，未绑定不出现会话
附件	明确标注“仅本地预览，不会上传”
教师设置影响 AI	姓名/班级/教材/章节作为默认值；详细程度、是否引用课堂证据、是否优先生活化例子控制表达方式；**“发布前需教师确认”可关闭以适配不同试点流程**；通知、保留期等字段不送入模型
重置演示数据	二次确认后恢复脱敏夹具，每次彩排从同一状态开始

七、作品功能逐一说明（学生端）

学生端 8 个页面 + 全局陪伴助手，原则是“先提示、后讲解，给思考留空间”。

页面	功能	关键交互
首页	只展示老师已发布的复习卡、最新任务、最近错题与学习交流	“开始复习” “打开这项任务” “查看消息”；未发布内容不出现
复习卡详情	已发布课堂重点 + 知识点标签 + 自评	“我已理解 / 还需要练习（推荐任务）/ 我想问老师（跳转消息）”
拍照答疑	四步流程：上传题目 → 找到卡点 → 分层提示 → 巩固保存	“确认题目继续” “再给我一点提示” “我想看完整讲解” “我来复述” “保存到错题本” “再问一道题”
任务	只看面向自己的非草稿任务；测验在线作答自动评分	“开始任务 / 标记为已完成”；“这项任务有疑问？去询问 AI”
询问	按任务提问，按询问数排序；可逐题解答	“询问这项任务” “解答第 N 题”
错题本	按学科/知识点/时间/掌握度筛选与统计；三个来源（答疑、测验、任务询问）	改掌握状态、复习笔记、复习提醒（仅本地）
消息	仅本班教师私聊与教师管理的班级群	普通反馈快捷输入；“需要帮助”显示儿童保护指引，不作为普通消息发送
陪伴助手	全局悬浮“小野”，带拼音回复与页面跳转建议	回复可跳转拍照答疑、错题本、任务等；失败有本地兜底文案



图 5　拍照答疑：步骤条 + 题图置顶 + 拼音辅助；题图仅发送至本地 OCR 服务

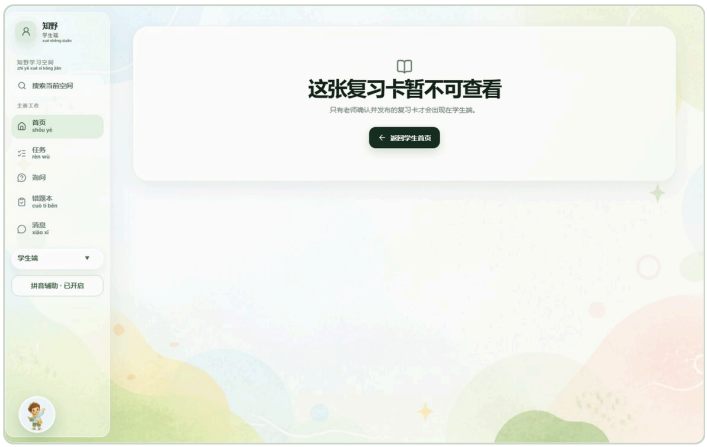


图 6　教师确认前，学生端显示“这张复习卡暂不可查看”——发布门槛由界面直接可见

七、作品功能逐一说明（家长端与管理端）

7.3 家长端（2 页）

页面	功能	关键交互
学习近况	与孩子同步的学习动态：待完成/已提交任务、已解答疑问、复习记录；教师审核后发布的摘要；可以陪孩子回顾的主题	“联系老师”；摘要未确认时显示“还在等待教师确认”
联系老师	与本班教师沟通，展示教师留言与已读状态	会话列表按角色过滤，仅显示绑定学生相关内容

家长端三条红线：不显示排名与同学对比；不展示孩子的完整提问与 AI 对话；不显示未经教师确认的自动评价。每条都有对应测试断言。



图 7　家长端：聚合指标 + 教师确认后摘要，明示“只显示学习关注点，不展示完整提问与 AI 对话”

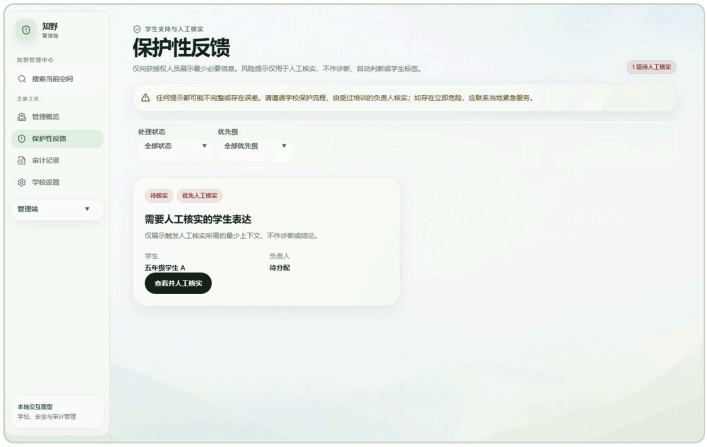


图 8　保护性反馈：进入前需确认“查看最少必要信息”，明示不作诊断、不自动判断、不贴标签

7.4 管理端（4 页）

页面	功能
管理概览	学校、班级与待处理风险的数量总览
保护性反馈	学生表达的人工核实台：仅展示最少必要上下文，可分配、备注、转交（年级/心理/校级负责人）、解决（二次确认）
审计记录	按操作人、操作类型、日期筛选；“只展示必要的操作元数据，不展示学生表达”
学校设置	学校与班级配置、数据保留期等字段（本地演示中仅保存在浏览器）

八、AI 功能在作品中的核心作用

AI 不是附加功能，而是把教师课后工作流整体接管的那一层。

8.1 AI 能力矩阵（11 类结构化生成任务）

任务类型	输入	输出	使用者与确认要求
lesson-plan	教材、章节、目标、课堂情境、证据、教具	教案：流程/示例/误区/建议/延伸	教师，逐段编辑后保存
task-draft	标题、目标、来源教案、学习证据、任务类型	任务标题/目标/完成标准/内容/支持提示	教师，保存为草稿
quiz	标题、主题、难度、聚焦点	恰好 3 题（单选/判断），含答案	教师，学生端预览不含答案
remedial-plan	知识点、步骤、影响人数、趋势、证据	补讲方案：目标/步骤/示例/理解检查	教师，采纳后进教案
learning-reply	主题、复习卡、学生问题	解释/示例/知识卡/下一步	学生即时；标注 AI 解答
retell-follow-up	主题、学生复述	反馈与跟进问题	学生即时
tutoring	题干、卡点、学生尝试	提示/关键步骤/讲解/复述要求/迁移题	学生即时；先提示后讲解
task-inquiry	任务内容、学生疑问、题目与标准答案	解答/疑点名称/复习建议	学生即时；标准答案不改动
student-companion	学生消息、当前页面	回复 + 拼音 + 页面跳转动作	学生即时；禁止输出 URL
parent-summary	可核实事实列表	主题/鼓励/教师留言	**教师确认后家长才可见**
student-inference	事实与错题列表	证据/观察/建议支持	**教师采纳后生效，禁止诊断贴标签**

8.2 AI 是执行者，不是聊天窗

教师目标 → **① 转写工具** → **② 证据提取** → **③ 卡点归因** → **④ 成果生成** → **教师审核** → **发布 / 下载** → **学生结果回流**

每一步都是**可观测的工具调用**：有状态、有摘要、有耗时、有错误码；失败只影响该步，已成功的转写与证据被保留并复用。这与“打开一个对话框提问”有本质区别——前者替代的是工作流，后者只替代了一次搜索。

8.3 三条防幻觉机制

① 事实与推断分区

课堂证据（原话 + 时间）与 AI 推断（带引用）在界面上分开显示；schema 强制推断必须引用已有证据。

② 只准依据给定上下文

prompt 明确“不得编造课堂事实、学生表现或学生标签”；教师偏好只能改变表达方式，不能覆盖课堂事实。

③ 人做最终判断

AI 只产出草稿；学生与家长可见的任何内容都必须经过教师确认，未确认即不可见。

8.4 本地优先的模型分工

环节	模型	为什么这样分工
课堂转写	FunASR（本地）	音频不出本机，带时间戳，可直接作为证据；CPU 可运行
题图识别	PaddleOCR（本地）	学生照片不进云端；子进程隔离避免崩溃扩散
结构化生成	DeepSeek（云端）	只接收文本与上下文，成本低、JSON 稳定，可随时切换供应商

可替换性：所有模型调用都封装在统一工具契约之后（`transcribe_audio` / `extract_evidence` / `identify_learning_gaps` / `generate_deliverables`），换成 Qwen、通义或本地开源模型不需要改动前端与业务流程。

九、完整使用说明（安装与启动）

从空目录到看到第一个 AI 初稿，约 10 分钟（不含模型下载）。

9.1 一键启动（推荐）

```
# 1) 准备环境：Node 20.19+/22.12+、pnpm 10.28.0、Python 3.11–3.12、FFmpeg
# 2) 安装依赖并准备环境变量
pnpm install --frozen-lockfile
Copy-Item .env.example .env.local
# 3) 只在本机 .env.local 中填入 DEEPSEEK_API_KEY（不要提交、不要截图）

# 4) 一条命令同时启动前端、本地 AI 并打开教师端
.\scripts\start-dev.ps1

# 打开 http://127.0.0.1:8443/#/teacher/classroom
```

若 PowerShell 阻止脚本执行，先运行 `Set-ExecutionPolicy -Scope Process Bypass`。

9.2 分窗口启动（排查问题时使用）

```
# 窗口一：本地 AI 服务（默认 127.0.0.1:8787）
.\scripts\start-local-ai.ps1

# 窗口二：前端
pnpm dev

# 健康检查
curl.exe --noproxy '*' http://127.0.0.1:8787/health
# {"ok":true,"asr":"local-funasr","deepseek":true,"inviteRequired":false}
```

判断 AI 是否就绪： `/health` 返回 `deepseek:false` 表示未配置 Key 或服务未重载环境变量；此时转写可用，生成会失败并提示“未设置 DEEPSEEK_API_KEY”。首次运行 ASR/OCR 需下载本地模型，请预留磁盘与网络。

9.3 演示数据与入口

入口	说明
默认数据	可重复的脱敏验收数据：五年级（2）班、“分数的基本性质”课堂、学生林晓雨及配套任务、错题、会话、摘要与风险案例
`?data=empty`	查看空数据状态，用于检查空状态引导是否清晰
角色切换	欢迎页或左下角角色选择，切换教师 / 学生 / 家长 / 管理端；数据在同一浏览器内共享
重置演示	教师端“设置 → 重置演示数据”（二次确认），恢复到同一初始状态
公网演示站	zhiye-demo.vercel.app：只托管静态前端，AI 默认关闭，各访客数据仅在自己浏览器

9.4 教师操作流程（7 步）

步	动作	界面反馈与注意点
1	课堂 → 开始新课堂录音	按当前设置班级创建课堂并打开录音面板；浏览器请求麦克风权限
2	开始录音（可暂停/继续）	状态变为“录音中”；演示时播放脱敏课堂音频即可
3	结束并生成 AI 初稿	状态进入“正在整理课堂内容”：先本地转写，再交给 DeepSeek 生成草稿
4	查看 AI 初稿	四个标签页：转写（原话+时间）、复习卡（AI 草稿可编辑）、教师报告（仅教师）、课程进度
5	核对证据并编辑	“查看课堂依据”展开原话；发现事实不足可直接修改或不发布
6	确认并发布	弹窗明示“学生将看到复习卡；转写与报告不会公开”；确认后状态变“已发布”
7	延伸：生成任务 / 新建教案 / 看回流	“根据课堂生成三题任务”；班级洞察查看提交进度与正确率，形成下一课草稿

九、完整使用说明（学生、家长与交互指南）

9.5 学生操作流程（6 步）

步	动作	界面反馈与注意点
1	首页看复习卡	只出现老师已发布内容；没有则显示“目前没有新的复习卡”
2	拍照答疑 → 选择题目图片	本地 OCR 识别；不清晰时要求重拍，识别后可先校对文本
3	选择卡点	“完全没思路 / 卡在某一步 / 核对思路 / 检查答案”，决定提示层级
4	按提示思考	“我想到了 / 再给我一点提示 / 我想看完整讲解”；讲解前需先尝试
5	复述并做变式题	“我来复述”后获得反馈与一道迁移题
6	保存到错题本	自动记录题目、卡点与复述；可在错题本改掌握度与复习笔记

9.6 家长与管理端操作

角色	流程
家长	学习近况 → 查看聚合指标与教师确认后的摘要 → “可以陪孩子回顾”主题 → 需要时“联系老师”
管理端	管理概览 → 保护性反馈（先确认“查看最少必要信息”→ 分配 → 备注 → 转交 → 解决）→ 审计记录按人/操作/日期筛选

9.7 交互指南

状态一眼可读

课程：待开始 / 录音中 / 已暂停 / 处理中 / 处理失败 / AI 初稿 / 已发布。状态同时用文字与颜色表达，不只靠颜色。

没有假进度

处理中显示真实阶段（“正在调用本地 FunASR 转写，再交给 DeepSeek 生成复盘”），不显示无意义百分比。

失败给原因与出路

每个失败都伴随中文原因与“重试录音 / 仅重试生成”等明确动作；已成功步骤与成果保留。

删除可撤销

课堂、教案删除后通过页面通知可立即撤销，不做静默破坏。

拼音辅助

学生端左下角“拼音辅助 · 已开启”，可为界面与 AI 回复逐句标注拼音，适合低年级与识字量不足的学生。

无障碍

键盘可完成主要流程；AI 状态用 `aria-live="polite"` 播报；图标按钮带可读标签；可点区域 ≥44px。

9.8 常见问题与故障处理

现象	原因与处理
“本地 AI 服务未启动”	未运行 `start-local-ai.ps1`；或端口 8787 被占用
“未设置 DEEPSEEK_API_KEY”	在 `.env.local` 填入 Key 后重启本地 AI 服务
“没有识别到清晰的人声”	录音太短、太轻或环境噪音大；靠近音源重录
“题目文字不清晰，请重新拍摄”	OCR 置信度 <0.65；在光线充足处正面拍摄整题
公开演示版无 AI	公网站默认不提供 AI；本地运行或使用带邀请码的公网 AI 服务
换设备看不到数据	原型数据只保存在当前浏览器；正式服务需数据库与账号（见 6.7）

九、五分钟演示脚本（路演用）

按此顺序讲，评委可在 30 秒内理解“智能体到底做了什么”。

时间	环节	讲解要点与操作
0:00–0:30	痛点	“一位村小数学老师每天只有不到一小时做课后复盘，而知野把其中 25 分钟变成 5 分钟审核。”
0:30–1:00	输入	教师端“课堂 → 开始新课堂录音”，输入目标“根据这节分数课，为明天准备 5 分钟补讲”
1:00–3:00	智能体执行	展示五步：转写 → 证据提取 → 卡点归因 → 成果生成 → 等待审核；强调“音频先在本机 FunASR 转写，再交给 DeepSeek 生成教师可审核草稿”
3:00–3:40	证据可追溯	展开两条转写证据（“分子和分母要同时乘同一个不为零的数” “如果只把分子乘二，分数是不是也一样？”），说明“为什么推荐补讲单位换算/不为零条件”
3:40–4:10	教师审核与交付	修改一处复习卡 → 确认并发布 → 下载补讲包；强调“教师确认是唯一发布门槛”
4:10–4:45	学生回流	切到学生端：只看到已发布复习卡；拍照答疑先提示后讲解；回到教师端班级洞察看聚合回流
4:45–5:00	技术与安全	“本地优先处理儿童数据、证据必须可回溯、失败可单步重试、未确认不发布”

9.9 故障演示（加分项）

演示	要点
断开 DeepSeek	只有“生成补讲包”步骤失败，转写与证据保留，可“仅重试生成”
清空转写	明确提示“没有识别到清晰的人声”，不生成任何成果
拒绝麦克风	显示权限原因与“重试录音”，不产生 AI 初稿

讲稿原则：不把“看起来没问题”当完成；每个主张都对应一个可点击、可打开、可回放的结果。

十、应用前景与商业模式

10.1 应用前景

方向	判断与依据
政策顺风	教育数字化进入“应用深水区”，教师减负与因材施教是明确导向；乡村小规模学校的个性化辅导缺口最大
需求刚性	课后复盘是高频、耗时、可被结构化的动作，不依赖学校更换硬件，一台电脑即可开始
横向扩展	同一“录音→证据→草稿→教师确认”框架可复制到语文阅读、英语听说等学科；从单班到年级到区域教研平台
数据资产	在授权与脱敏前提下，班级级卡点聚合可反哺教材修订与教研，而非学生画像

10.2 落地路径（四阶段）

① 单机演示原型（当前） → **② 邀请码公网演示** → **③ 2–3 所试点校（数据库 + 认证 + 授权）** →

④ 区域推广（教育局采购 / 公益合作）

从②到③的关键工程在 SPEC 中已定义：PostgreSQL + Prisma、Auth.js 邀请码会话、服务端 RBAC 与监护关系校验、对象存储与 `deleteAfterAt` 保留策略、BullMQ 异步任务。

10.3 商业模式

收入来源	模式	说明
学校/区域订阅	按校年费（含教师端全部功能 + 学生/家长端）	主收入；按班级数分档，含部署与培训
区域教研服务	年度服务费（聚合看板 + 教研报告）	面向教育局与教研室，数据为班级级聚合
内容合作	与出版社教辅资源分成	“从教辅带入课题”已预留资源目录结构
公益与硬件捆绑	公益项目资助、随乡村学校设备打包	降低首次采购门槛

10.4 成本结构（示例测算，均为待验证假设）

项目	估算	说明
公网 AI 常驻实例	约 US$0.20/小时 ≈ US$146/月	Render 新加坡 1c-2g；可按需启用以降低闲置成本
模型调用	按量计费	单次复盘约 1 次转写（本地）+ 1–4 次结构化生成；温度 0.2、限长控制成本
存储与带宽	随规模线性增长	音频即用即删，仅保留元数据与成果
交付与支持	试点期主要成本	教师培训、校本流程适配、反馈闭环

价值主张（可向评委量化）： 一节课的课后整理从约 25–30 分钟降至约 5 分钟审核；补讲材料与本班本课绑定；学生提问在当天得到有步骤的回应。**具体提效倍数需在试点校用真实课时数据测量，本文不给出未经验证的数字。**

十一、风险与合规 · 十二、结语

11.1 风险与缓解

风险	影响	缓解措施
尚无持久化后端与认证	不能存放真实学生资料	如实标注为演示原型；SPEC 与 Prisma/domain 契约已就绪，试点前完成接入
模型幻觉	错误结论影响教学	证据引用约束 + schema 校验 + 教师确认门槛 + 推断单独标注
录音与儿童数据授权	合规与信任风险	只用获准脱敏音频；本地处理、最小留存、审计留痕、即用即删
公网成本与滥用	费用不可控	邀请码 + 令牌过期 + 多层限流 + 可一键停用公网 AI
公网演示数据隔离	访客误解为真实服务	页面与文档明示“数据只在本浏览器、不跨设备”
教师采纳门槛	功能闲置	保留教师既有习惯：可编辑、可弃用、可只用手工整理；设置项可调节确认强度

12.1 结语

知野没有把聊天机器人塞进课堂，而是把“录音—转写—证据—复盘—审核—发布”这条教师每天都要走一遍的工作流整体接管。它用结构化契约约束模型的表达，用证据引用约束模型的依据，用教师确认约束模型的出口；失败时它说清楚哪一步坏了、能不能只修那一步。

这让 AI 在课堂里的位置变得清晰：**做草稿、做取证、做重复劳动；把判断、取舍和面对学生的责任，留给教师。**

附录 A　验证证据

项目	结果
前端测试	45 个测试文件 / 181 项通过（Vitest + Testing Library）
本地 AI 服务测试	63 项通过（pytest，含 schema、防注入、编排、鉴权限流）
类型检查 / 构建 / 审计	`tsc -b`、`vite build`、`pnpm audit --audit-level moderate` 通过
CI	GitHub Actions 两个作业：前端与契约、本地 AI
逐日证据	`docs/evidence/day-01 … day-08`，含失败边界与人工验收步骤

附录 B　关键术语

术语	含义
RecapJob	一次可追踪的复盘任务，含目标、五步计划、证据、推断与四项成果
EvidenceItem	课堂证据：原话 + 起止秒 + 来源，不可变
InferenceItem	AI 推断：必须引用已有证据 ID，界面单独标注
DRAFT→CONFIRMED→PUBLISHED	成果状态机：草稿 → 教师确认 → 对学生/家长发布
卡点（stuckPoint）	学生自选的困难类型：完全没思路 / 卡在某一步 / 核对思路 / 检查答案

仓库与演示：github.com/PaperY0/Zhiye ｜ zhiye-demo.vercel.app ｜ 本地运行见第 9 节。
本文档由项目源码、规格与逐日验收记录整理而成；所有未验证数字均已标注为假设。